We create chemistry

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

品名:
Citronellal
シトロネラール

用途: 化学品, 界面活性剤用化合物, 化粧品及び口腔内手入れ用薬剤, 香料物質

供給者の会社情報、住所及び電話番号:
BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL 日本橋ビル 3階
電話番号: +81-3-5290-3000
FAX番号: +81-3-5290-3333

緊急連絡先:
電話番号: 03-6634-2245
+49 180 2273-112 (International emergency number)

2. 危険有害性の要約

【化学品のＧＨＳ分類】:
引火性液体: 区分4
急性毒性: 区分5 (経口)
急性毒性: 区分5 (経皮)
皮膚腐食性／刺激性: 区分2
眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分2A
皮膚感作性: 区分1B
水生環境有害性　短期(急性): 区分2

【ＧＨＳラベル要素】:

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
警告

危険有害性情報:

H227	可燃性液体。
H319	強い眼刺激。
H315	皮膚刺激。
H317	アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。
H303 + H313	飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合は有害のおそれ。
H401	水生生物に毒性。

注意書き（安全対策）:

P280	保護手袋と保護眼鏡または保護面を着用すること。
P261	ミスト、蒸気、スプレーの吸入を避けること。
P280	保護眼鏡を着用すること。
P273	環境への放出を避けること。
P210	熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P272	汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
P264	取扱い後は汚染された体の部分をよく洗うこと。

注意書き（応急措置）:

P305 + P351 + P338	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P302 + P352	皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
P333 + P313	皮膚刺激又は発疹が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P301 + P312	飲み込んだ場合：気分が悪いときは医師に連絡すること。
P302 + P312	皮膚に付着した場合：気分が悪い時は日本中毒センターもしくは医師に連絡すること。
P332 + P313	皮膚刺激が生じた場合：医師の診察／手当てを受けること。
P362 + P364	汚染された衣類を脱ぎ、そして再使用する場合には洗濯をすること。
P337 + P313	眼の刺激が続く場合：医師の診察／手当てを受けること。
P370 + P378	火災の場合： 消火するために粉末消火剤、泡もしくはCO2を使用すること。

注意書き（保管）:

P403	換気の良い場所で保管すること。

注意書き（廃棄）:

P501	適切に分別した内容物/容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄処理業者に廃棄を委託すること。

ＧＨＳ分類に関係しない又は ＧＨＳで扱われない他の危険有害性:

多孔質で細かく分布した場合、自己発火性の可能性がある。

3. 組成及び成分情報

化学特性

化学物質・混合物の区別: 単一製品

シトロネラール
CAS番号: 106-23-0
化審法: (2)-514
労働安全衛生法: (2)-514

ＧＨＳ分類に寄与する成分

シトロネラール

含有量 (W/W): >= 75 % - <= 100 %	引火性液体: 区分 4
CAS番号: 106-23-0	急性毒性: 区分 5 (経口)
化審法: (2)-514	急性毒性: 区分 5 (経皮)
労働安全衛生法: (2)-514	皮膚腐食性／刺激性: 区分 2
	眼に対する重篤な損傷／眼刺激性: 区分 2A
	皮膚感作性: 区分 1B
	水生環境有害性　短期(急性): 区分 2

化学式: C10 H18 O

4. 応急措置

[応急措置をする者の保護に必要な注意事項]:
汚れた衣服は取り替える。

[吸入した場合]:
安静にし、新鮮な空気の場所に移動させ、医師の診察を受けること。

[皮膚に付着した場合]:
石鹸と水で完全に洗い流すこと。

[眼に入った場合]:
直ちにまぶたを開き流水で15分以上洗い流した後、眼科医の診察を受ける。

[飲み込んだ場合]:
直ちに口をすすぎ、200-300mlの水を飲み、医者の診察を受ける。

[医師に対する特別な注意事項]:

症状: 情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。, (他の)症状や影響については現時点で知られていない。
処置: 症状に応じて処置(洗浄・機能回復)を講じる。特に解毒剤なし。

5. 火災時の措置

[適切な消火剤]:
二酸化炭素, 泡, 粉末

[使ってはならない消火剤]:
水

[火災時の特有の危険有害性]:
炭素酸化物, 有害な蒸気
火災の場合、前述の物質／物質グループが放出される可能性がある。 可燃性液体

[消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置]:
自給式呼吸器および耐薬品性保護衣を着用のこと。

[追加情報]:
汚染された消火用水を別途回収すること。下水または廃水処理施設に流さないこと。 汚染された消火廃水は法令に従って適切に処分する。 容器を噴霧水で冷却する。

6. 漏出時の措置

[人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置]:
保護具を着用する。保護具に関する情報については安全データシート第8章を参照のこと。十分な換気を確保すること。蒸気／スプレーを吸入しないこと。皮膚、眼、衣服への接触を避ける。

[環境に対する注意事項]:
排水溝等に流出させない。

[封じ込め及び浄化の方法及び機材]:
小量の場合: 適切な吸着剤に吸着させる。 清掃時に吸着剤としておが屑や可燃物を使用しない。
大量の場合: せき止める。 泡（アルコール耐性泡）でカバーする。 ポンプで容器に回収する。
法令に従って吸着剤を廃棄すること。 不燃性吸着剤（例:バーミキュライト、流出防止マットなど）で流出物を拭い取ること。 汚れた布地/雑巾/吸着剤およびシリカは自己発火する可能性があるため、水で湿らせて安全な方法で廃棄する必要がある。

[追加情報]: 多孔質で細かく分布した場合、自己発火性の可能性がある。 天然繊維（例えば,純粋なウールや純粋な綿など）で作られた汚れた布地/雑巾は発火する可能性があるため、使用しないか、安全な方法で廃棄する必要がある。

7. 取扱い及び保管上の注意

[取扱い]

作業場の換気を十分に行う。 適切な保護衣および眼/顔面用の保護具を着用すること。 皮膚、眼、衣服への接触を避ける。 容器は密閉して保管する。 この製品は、刺激の原因になる可能性がある； 接触の都度に手を洗うこと。

安全取扱注意事項:
本品が分散するなどして表面積が拡大した場合、自己発火の危険性あり。 汚れた布地/雑巾/吸着剤およびシリカは自己発火する可能性があるため、水で湿らせて安全な方法で廃棄する必要がある。あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。 静電気放電に対する予防措置を講ずること。

[保管]

臭気敏感物質：臭気発生物質から隔離する。
保管条件に関する追加情報: 容器は密閉して、乾燥した涼しい場所に保管する。 加熱を避ける。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

物質固有の職業曝露限界値は知られていない。

【保護具】

[呼吸用保護具]:
高濃度に対して、または長時間有効な適切な呼吸保護具： 有機化合物（沸点65℃以上)のガス／蒸気用ガスフィルターEN 14387 A型

[手の保護具]:
長時間にわたる直接接触でも問題ない素材でできた耐薬品性保護手袋（EN ISO 374-1）（保護指針6に準ずることが望ましい。EN ISO 374-1によると、透過時間は480分以上であること）：ニトリルゴム（0.4 mm）、クロロプレンゴム（0.5 mm）、ブチルゴム（0.7 mm）など。
補足：仕様は、試験、文献データ及び手袋製造業者の情報に基づくもの、あるいは類似の物質から類推されたものである。条件が多いため（温度など）、耐薬品性保護手袋の実際の使用時間は試験で別途得られた物質透過時間よりもかなり短いと考えなければならない。
種類が多岐にわたるため、製造業者が指示した方法を遵守すること。

[眼の保護具]:
サイドシールド付き安全眼鏡(フレームゴーグル)（例 EN 166）

[皮膚及び身体の保護具]:
作業および予想暴露量に基づいて、保護具を選択すること。前掛け、保護靴、耐薬品性保護衣等（飛散の場合は、EN 14605に従い、粉塵の場合は、EN ISO 13982に従う。）。

[一般的な安全及び衛生対策]:
労働安全衛生に関する実施基準に従い、取り扱うこと。上下一体型作業衣の着用が望ましい。皮膚、眼、衣服への接触を避ける。 作業場では飲食や喫煙をしない。 休憩前とシフトの終わりに手や顔を洗うこと。 作業服は、他の物と分けて保管すること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態:	液体	
色:	無色～やや黄色	
臭い:	フルーティな香り	
臭いのしきい値:	< 100 ppm	
pH:	約 7	
融点:	< -20 ° C (1,013 hPa)	
沸点:	206.9 ° C (1,013 hPa) 文献データ	
引火点:	74 ° C 文献データ	(密閉式)
蒸発率:	値は、ヘンリー則定数もしくは、蒸気圧から類推することができる。	
可燃性 (固体/ガス):	可燃性液体。	(引火点から導きだした)
爆発下限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。, 爆発下限界は、引火点より5-15℃低い可能性がある。	
爆発上限界:	分類と表示に関連しない液体に関するものである。	
自然発火温度:	202 ° C	(DIN 51794)
熱分解:	>= 190 ° C	(DSC (DIN 51007))
自己発火性:	構造特性から、この製品は、自己発火性に分類されない。	試験の種類: 室温において自然発生する自己発火性。
SADT:	国連輸送規則クラス4.1に従い、自己分解性物質ではない。	
爆発危険有害事項:	化学構造に基づき、爆発性の性質を示すものはない。	
火災を引き起こす性質:	構造的特長に基づき、製品は酸化剤に分類されない。	

蒸気圧:	0.16 hPa (20 ° C) 動的	(OECDテストガイドライン 104)
	1.73 hPa (50 ° C) 動的	(OECDテストガイドライン 104)
密度:	0.85 g/cm3 (20 ° C)	
相対密度:	0.86 (20 ° C)	
相対ガス密度（空気）:	5.31 (20 ° C) 空気より重い。	(算出)
水に対する溶解性:	88 mg/l (25 ° C)	
溶解度（定性的） 溶媒:	有機溶媒 可溶	
n - オクタノール/水分配係数（log Pow）:	3.62 (25 ° C)	(EU指令 92/69/EEC, A.8)
吸着/水-土壌:	KOC: 147.7; log KOC: 2.169	(算出)
表面張力:	化学構造に基づき、表面活性は期待できない。	
粘度:	1.48 mPa.s (20 ° C) 0.52 mPa.s (100 ° C)	
動粘性率:	1.82 mm2/s (20 ° C) 1.33 mm2/s (40 ° C)	(OECD 114)
モル質量:	154.25 g/mol	

10. 安定性及び反応性

[避けるべき条件]:
あらゆる着火源（熱、スパーク、裸火など）を近づけない。 製品安全データシートの第７項の取り扱い及び保管上の注意を参照すること。

熱分解: >= 190 ° C (DSC (DIN 51007))

[混触危険物質]:
酸, 塩基類

金属の腐食: 金属に対する腐食性はないと予測される。

[危険有害な分解生成物]:
空気の存在下で可燃性の表面上に細かく分散した時、自己発火の可能性がある。

[危険分解物]:
通常の取扱い条件下で危険分解物なし。

化学安定性:
製品は取扱説明書に従って貯蔵すれば安定である。

反応性:
指示通りの貯蔵と取扱い条件下では有害な反応は起こさない。

11. 有害性情報

ばく露経路

急性経口毒性

実験または計算によるデータ:
LD50（半数致死量）ラット (経口): 2,423 mg/kg (BASF試験)

急性皮膚毒性

LD50（半数致死量） ウサギ (経皮): > 2,500 - < 5,000 mg/kg

急性毒性の評価

単回の摂取であれば、低毒性である。 短期間の皮膚接触後、低毒性を示す。

症状

情報、すなわち症状および影響に関する追加情報は、2章で利用可能なGHSラベルのフレーズ及び11章で利用可能な毒性評価に含まれる。 (他の)症状や影響については現時点で知られていない。

刺激性

刺激性作用の評価:
皮膚接触により刺激を生じる。 眼に入ると、刺激する。

実験または計算によるデータ:
皮膚腐食性／刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (BASF試験)

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性 ウサギ: 刺激性あり。 (BASF試験)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

感作性の評価:

動物実験で感作性が認められた。

実験または計算によるデータ:
モルモットに対するmaximization法 モルモット: 皮膚感作

生殖細胞変異原性

変異原性の評価:
細菌類に対して変異原性を示さなかった。 哺乳類の培養細胞に対して変異原性を示さなかった。

発がん性

発がん性の評価:
多くの長期発癌性試験の結果を考慮すると、この物質自体が発癌性物質であるという証拠はない。本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

生殖毒性

生殖毒性の評価:
動物実験の結果から、生殖能力低下は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

発生毒性

催奇形性の評価:
動物実験において、母体毒性を示さない濃度では生殖能力の低下は認められなかった。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）

入手可能なデータに基づくと、分類基準に該当しない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）

反復投与毒性の評価:
長期の反復暴露により、ラットの気道に激しい劣化の過程の原因となった。 食道と胃腸の管に刺激性効果を引き起こす。 本品は未試験である。記述は、本品の類似の構造または組成に基づくものである。

誤えん有害性

予測される吸入危険性はない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生生物に対する毒性の評価:
水生生物に対し急性毒性を示す。 廃水処理施設に低濃度で適切に流入すれば、活性汚泥の分解活性を阻害しない。

魚類に対する毒性:
LC50（半数致死濃度） (96 h) 約 22 mg/l, ウグイ（学名Leuciscus idus） (DIN 38412 第15部, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

水生無脊椎動物:
EC50 (48 h) 8.7 mg/l, オオミジンコ（学名：Daphnia magna） (EU指令 79/831/EEC, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。 本品は試験培地への溶解度が低いため、可溶化剤を用いて溶解させた水溶液で試験を行なった。

水生植物:
EC50 (72 h) 13.33 mg/l (成長率), 緑藻（学名：Scenedesmus subspicatus） (DIN 38412 第9部, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

微生物/活性汚泥への影響:
EC20（20%影響濃度） (0.5 h) 約 400 mg/l, 家庭廃水由来の活性汚泥 (OECDテストガイドライン 209, 止水式)
毒性作用の詳細は設定濃度に関係する。

魚類に対する慢性毒性:
試験は、科学的に正当化されていない。

水生無脊椎動物に対する慢性毒性:
試験は、科学的に正当化されていない。

陸生生物に対する毒性の評価:
データなし。
試験は、科学的に正当化されていない。

移動性

環境区分間の輸送評価:
水面から大気中へ徐々に揮発する。
土壌の固相には吸着しないと考えられる。

残留性・分解性

除去情報:
83 % 理論値と比較した二酸化炭素発生量 (28 日) (OECDテストガイドライン301B、ISO 9439、92/69/EEC, C.) (好気性, 家庭廃水由来の活性汚泥、未順化)

水中での安定性評価:
急速分解性を示すため加水分解は予想されない。

生体蓄積性

生体蓄積性の可能性評価:
生物への著しい蓄積はないと考えられる。
本品は未試験である。記述は、本品の構造に基づくものである。

生体蓄積性:
生物濃縮係数: 113.6 (算出)
本品は未試験である。記述は、本品の構造に基づくものである。

13. 廃棄上の注意

国のまたは地方の法定事項に従うこと。

14. 輸送上の注意

国際陸上輸送:

	輸送規則では危険有害性物質に分類されていない
国連番号もしくはID番号	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

海上輸送
IMDG
輸送規則では危険有害性物質に分類されていない

国連番号もしくはID番号:	非該当
品名（国連輸送名）:	非該当
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当
容器等級:	非該当
環境有害性:	非該当 海洋汚染物質: 非該当
使用者への特別注意事項	知見なし

Sea transport
IMDG
Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable Marine pollutant: no
Special precautions for user	None known

航空輸送
IATA/ICAO
輸送規則では危険有害性物質に分類されてい

Air transport
IATA/ICAO
Not classified as a dangerous good under

ない		transport regulations	
国連番号もしくはID番号:	非該当	UN number or ID number:	Not applicable
品名（国連輸送名）:	非該当	UN proper shipping name:	Not applicable
国連分類（輸送における危険有害性クラス）:	非該当	Transport hazard class(es):	Not applicable
容器等級:	非該当	Packing group:	Not applicable
環境有害性:	非該当	Environmental hazards:	Not applicable
使用者への特別注意事項	知見なし	Special precautions for user	None known

指針番号: 128

国内輸送規制はSDSの15章を参照のこと。

15. 適用法令

消防法: 第4類, 第3石油類, 非水溶性

消防法
消防法　第4類　引火性液体
03 2004
指定数量： 2000 リットル
III

その他の規則

もしも、このＳＤＳの他の章に記載されていない法的情報がある場合には、この章に記載されます。

16. その他の情報

他の用途については、製造業者に問い合わせること。対応する職場作業員保護措置に従うこと。

【JIS Z 7252/7253： 2019準拠】 本SDSに記載されていない必要項目は、情報がないことを示す。

本SDSにおいて労働安全衛生法の通知対象物質の濃度が幅表示の場合は、営業秘密である場合を含みます。

左余白の縦線は前バージョンからの改訂部分を示す。

本安全データシートに含まれるデータは、当社の最新の知識及び経験に基づいて製品を安全性基準の観点からのみ説明するものであり、製品の特性（製品規格）を説明するものではありません。また、当該製品が特定の目的に適した性能・特性を有しているか否かを判断するためのものでもありません。本製品の使用者は自己の責任において製品に関わる特許等の所有権を尊重し現行の法律及び規則を遵守して下さい。